



Хабр

☀ Как провести лето с пользой



empenoso

19 окт 2022 в 07:11

Тестовый запуск системы видеонаблюдения Synology на 8 камер

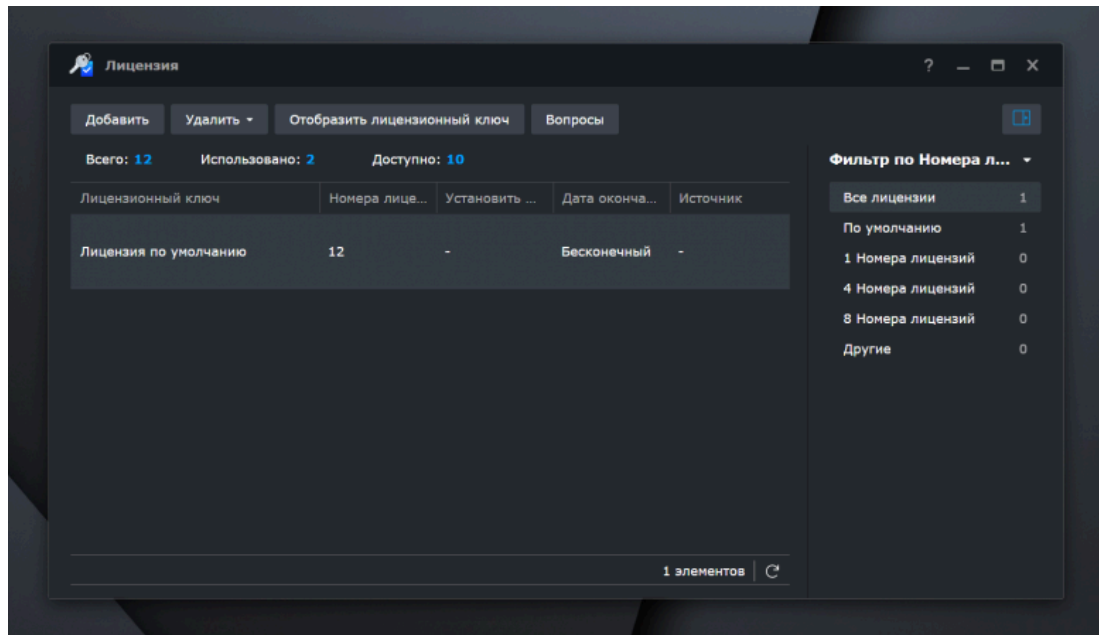
🔒 Сложный ⌚ 4 мин 👁 28K

Настройка Linux*, *nix*, Серверное администрирование*, SAN*

Обзор

Речь пойдёт о системе записи с IP-камер Surveillance Station от Synology. Я сам уже много лет использую Synology, причём впервые познакомился с ней ещё до покупки оригинального железного сервера, установив через Хренology фирменную операционную систему на обычный компьютер.

Хренology является загрузчиком операционной системы от Synology, которая называется DSM (DiskStation Manager) и используется на фирменных NAS Synology. DSM работает на пользовательской версии Linux, разработанной Synology.



При объединении нескольких виртуальных или реальных DSM в CMS кластер лицензии Surveillance Station суммируются

Веб-приложение Surveillance Station - это система NVR (сетевой видеозаписи) для обеспечения безопасности с помощью мониторинга IP-камер. Это приложение кажется довольно удобной, хотя и проприетарной системой видеонаблюдения которая работает прямо из коробки. По умолчанию возможно бесплатное подключение только двух камер.

РЕКЛАМА



20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку

[RedPill Loader \(ARPL\)](#), который позволяет практически без использования командной строки

создать загрузочную флешку и протестировать запуск Synology DSM 7.1 и Surveillance Station 9.0.1-7673 на 8 камер без какой либо дополнительной оплаты на обычном компьютере при эмуляции сетевого хранилища DVA1622. При этом нет необходимости в кейгенах, криках, ломаных версиях или варезе.

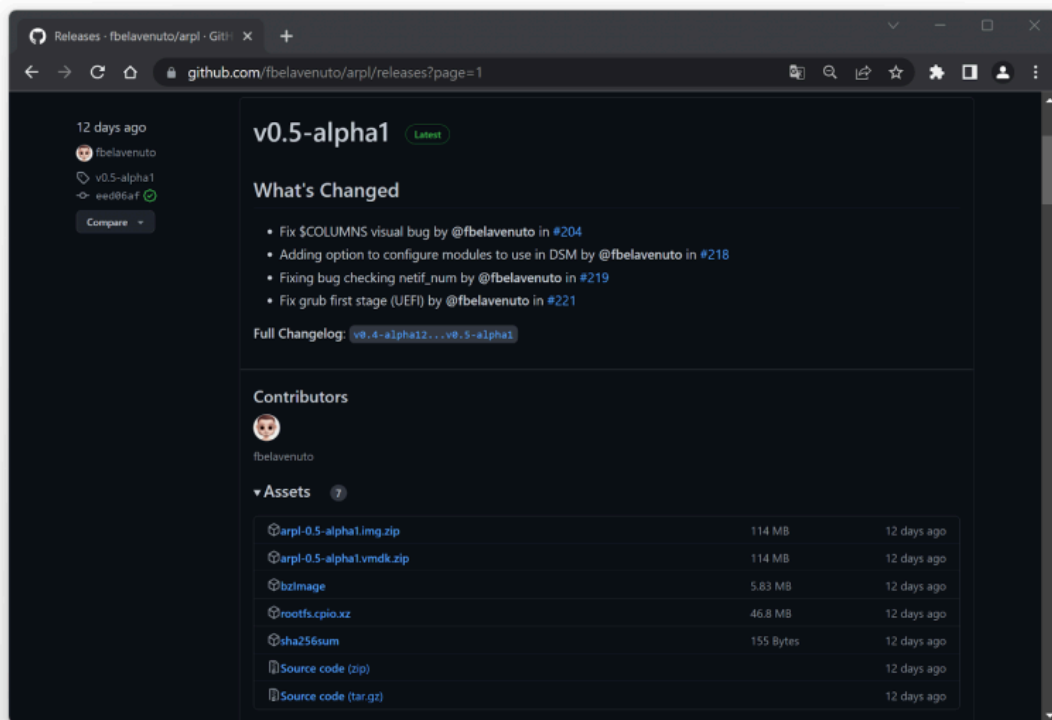
Как протестировать запуск Surveillance Station 9 на обычном компьютере

1. Скопировать адрес образа загрузчика

Чтобы создать загрузочную флешку с альтернативным загрузчиком Synology DSM 7.1, который называется Automated RedPill Loader (ARPL) от бразильца Фабио Белавенуто скопируйте url адрес последнего релиза [*.img.zip со страницы](https://github.com/fbelavenuto/arpl/releases/download/v0.5-alpha1/arpl-0.5-alpha1.img.zip) гитхаба:

<https://github.com/fbelavenuto/arpl/releases/download/v0.5-alpha1/arpl-0.5-alpha1.img.zip>

(версия от 5 октября 2022 года)



Страница релизов Automated RedPill Loader (ARPL)

2. Записать образ на флешку

При помощи [balenaEtcher](https://balena.io/etcher/), используя Flash from URL вставьте адрес, укажите флешку и нажмите на старт:



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Выбор Flash from URL в balenaEtcher

Результат работы balenaEtcher

3. Загрузится с этой флешки в режиме BIOS (Legacy) с физически подключенными к компьютеру монитором, клавиатурой и мышью для создания загрузчика

При самой первой загрузке начнётся загрузка configurator:



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Загрузка конфигуратора

После полной загрузки Automated RedPill Loader (ARPL) покажет что-то вроде вот такого окна:

Приветственное окно Automated RedPill Loader (ARPL)

После этого надо будет единственный раз воспользоваться командной строкой, набрав `menu.sh` и только после этого начнёт работу конфигуратор загрузчика:



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Пока пустой конфигуратор загрузчика на выборе модели

Выбираем модель - в зависимости от типа оборудования загрузчик предложит разные варианты.
Если говорим про выбор для теста системы видеонаблюдения на 8 камер, то это DVA1622:

Конфигуратор загрузчика на выборе модели

После этого надо выбрать номер сборки:



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Конфигуратор загрузчика на выборе модели

Можно выбрать просто первый пункт в номере сборки:

Конфигуратор загрузчика на выборе номера сборки

После этого серийный и MAC адреса Synology:



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Конфигуратор загрузчика на выборе серийного номера и MAC адреса

Можно выбрать случайную связку серийного номера и MAC адреса, которые автоматически сгенерирует загрузчик:

Конфигуратор загрузчика на выборе генератора серийного номера

После того как в верхней строке все пункты заполнились - выбираю самый последний пункт - создание загрузчика:



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Конфигуратор загрузчика - все пункты выбраны - пункт создание загрузчика

Ожидаем:

Идёт создание загрузчика

После перезагрузки появятся новые пункты в загрузчике операционной системы GRUB:



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

После перезагрузки появится пункт загрузки DSM

После перезагрузки загрузчик DSM начнёт работу:

Загрузчик Automated RedPill Loader (ARPL) за работой

После этого можно переходить к штатным утилитам Synology. Используя Synology Assistant можно найти только что созданный NAS в локальной сети и произвести первоначальную настройку следуя обычным шагам. А после этого, стандартными средствами установить последнюю версию Surveillance Station из магазина приложений и убедиться в 8 вшитых камерах. Для меня было необычно видеть это, потому что обычно пакеты лицензий на камеры Synology (Device License Pack), при помощи которых можно устанавливать дополнительные камеры в приложении Synology Surveillance Station продаются. А при использовании этого загрузчика отображаются по умолчанию



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Альтернативный вариант запуска

У Synology есть собственный гипервизор Virtual Machine Manager (VMM), а альтернативный загрузчик Automated RedPill Loader (ARPL) от бразильца Фабио Белавенуто [предоставляет образ в формате VMDK \(Virtual Machine Disk\)](#).

Этот образ можно импортировать при создании новой машины как SATA с 2*CPU, 2Gb RAM, сетевым адаптером e1000 и загрузкой в режиме BIOS (Legacy).

А потом пройти по тем же пунктам, которые расписаны выше.

И если вам зачем-то это нужно, то можно иметь виртуальную DSM с Surveillance Station на 8 лицензий.

Итоги

Лицензионность использования этого способа остаётся под большим вопросом.

Мне было интересно повозиться с настройкой загрузчика, а что делать дальше - каждый решает сам.

К тому же успешный и простой запуск Synology DSM (DiskStation Manager) на обычном компьютере не гарантирует стабильную работу - кто знает, как поведёт себя система и приложения в повседневной работе.

Автор: Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

18 октября 2022 г.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. [Войдите](#), пожалуйста.

Знали про альтернативные загрузчики Synology DSM?

52.56% Да 41

47.44% Нет 37

Проголосовали 78 пользователей. Воздержался 1 пользователь.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. [Войдите](#), пожалуйста.

Пользовались когда-нибудь Synology Surveillance Station?



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

54.29% Нет

38

Проголосовали 70 пользователей. Воздержались 2 пользователя.

Теги: [surveillance station](#), [synology](#), [xpenology](#), [ARPL](#)

Хабы: [Настройка Linux](#), [*nix](#), [Серверное администрирование](#), [SAN](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок

**16K+**

Охват за 30 дней

261

Карма

Михаил Шардин [@empenoso](#)

Автоматизация / [Data & ML](#) / [Финансы](#) / [Smart Home](#)

Подписаться



[Сайт](#) [GitHub](#)



20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку

 Комментарии 6

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



melnik909

19 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

 Средний 7 мин 10K

Тutorial

 +39 31 12

e5004c

20 часов назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

 Простой 3 мин 8.7K

Мнение

 +36 23 40

Laborant_Code

15 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

 Простой 7 мин 10K

Кейс

 +35 16 14

kilpio

21 час назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

 Сложный 14 мин 9.2K

Кейс

 +34 16 5

skovalev

16 часов назад



20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку

Дайджест

+31

1

0



cnet

21 час назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом

9 мин

9.5K

+31

10

8



Flampanzer

20 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло

Простой

6 мин

8.6K

Обзор

+28

5

9



f1xgun

21 час назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними API

17 мин

8K

+20

21

4



maxim_tsar

16 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «промпт-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает

6 мин

11K

+19

18

10



PavelYo

17 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества

Простой

13 мин

6.4K

Обзор

+19

8

0

Суперсилы и слабости IT-компаний: началось исследование работодателей 2026

Топ-6

**20 лет дому Хабра!**

Заходите на вечеринку

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как корректно настроить обратный прокси на Synology для работы с aaPanel?

Ubuntu · Сложный · 2 ответа

Как заставить появляться обложки фильмов в VideoStation (synology)?

Видео · Простой · 1 ответ

Авторизация в MailPlus по e-mail?

Почтовый сервер · Простой · 0 ответов

Как обойти ограничение на подписку RaiDrive?

NAS · Средний · 1 ответ

Возможно ли вытащить диски с synology с RAID-5 и воткнуть их в хранилку другого производителя Ugreen к примеру. Восстановится ли RAID?

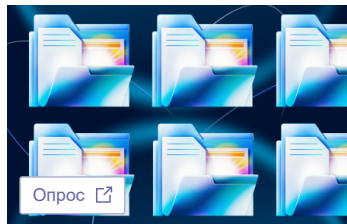
RAID · Простой · 8 ответов

[Больше вопросов на Хабр Q&A](#)

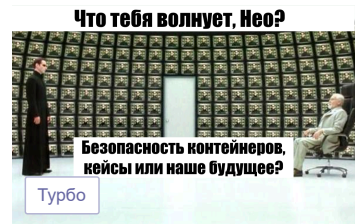
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Хабравчане, спасите наш юбилей: соберите гостей на праздник



Расскажите, как вы ищете работу в 2026 году?



Отвечаем на ваши вопросы о будущем контейнеров и DevSecOps

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



🌐 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку